

Prédiction d'Âge et de Genre par CNN

Rapport technique de projet — Deep Learning

Réalisé par **Dossou Sègla Carrel Jéhudiel**

Black Art Entertainment

1. Introduction

Ce projet propose un système de prédiction de l'âge et du genre d'une personne à partir d'une simple photographie de visage. Il repose sur un réseau de neurones convolutif (CNN) entraîné sur le dataset UTKFace, exposé via une API backend et accessible depuis une interface web moderne.

L'objectif est double : d'une part, explorer une architecture multi-tâches combinant une régression (l'âge) et une classification binaire (le genre) au sein d'un même modèle ; d'autre part, livrer une application complète et utilisable, du modèle entraîné jusqu'à l'interface utilisateur.

2. Jeu de données — UTKFace

Nombre d'images	23 708
Format	aligned & cropped, 200x200 px, RGB
Labels	âge, genre (0 = homme, 1 = femme), origine ethnique
Source des labels	nom de fichier (âge_genre_origine_horodatage.jpg)

Le dataset présente une variété naturelle de poses, d'éclairages et d'accessoires (lunettes, couvre-chefs), ce qui en fait une base réaliste mais exigeante pour la généralisation du modèle.

3. Prétraitement des données

- Redimensionnement de chaque image à 128x128 pixels, en RGB.
- Normalisation des pixels par division par 255 (valeurs ramenées entre 0 et 1).
- Normalisation de l'âge par un facteur 100, afin d'équilibrer l'échelle de la loss de régression (MSE) avec celle de la classification du genre (BCE).
- Augmentation de données à l'entraînement : rotation aléatoire, flip horizontal, zoom aléatoire, variation de contraste — pour améliorer la robustesse du modèle.

4. Architecture du modèle (V4)

Le modèle est un CNN à deux sorties (multi-output), partageant un tronc convolutif commun avant de se séparer en deux têtes spécialisées.

Tronc convolutif partagé

- 4 blocs convolutifs successifs ($32 \rightarrow 64 \rightarrow 128 \rightarrow 256$ filtres), chacun avec Batch Normalization et activation ReLU.
- Sous-échantillonnage par MaxPooling2D après chaque bloc.
- Global Average Pooling en sortie du tronc convolutif, suivi de deux couches denses (256 puis 128 neurones) avec Dropout (0.3) pour limiter le surapprentissage.

Têtes de sortie

- Tête âge : une couche dense à 1 neurone, activation linéaire (régression), loss MSE.

- Tête genre : une couche dense à 1 neurone, activation sigmoid (classification binaire), loss Binary Crossentropy.

Optimiseur : Adam, learning rate 0.001. Les deux losses sont combinées par une somme pondérée (loss_weights), ajustée au cours des itérations du projet pour équilibrer l'apprentissage entre les deux tâches.

5. Résultats

Métrique	Valeur (test set)
MAE de l'âge	≈ 11.2 ans
Accuracy du genre	≈ 88 %

L'analyse des courbes d'entraînement a révélé qu'un arrêt anticipé (early stopping) mal calibré interrompait l'apprentissage prématurément, la loss du genre étant plus instable que celle de l'âge. Un ajustement de la patience et de la pondération des pertes a été engagé pour permettre une convergence plus complète.

6. Limites observées et pistes d'amélioration

- Sensibilité au cadrage : le modèle, entraîné sur des visages déjà recadrés (UTKFace aligned & cropped), perd en précision sur des photos brutes où le visage occupe une petite portion de l'image.
- Ajout d'une étape de détection et recadrage automatique du visage (OpenCV Haar Cascade) côté API avant l'inférence, pour reproduire les conditions du dataset d'entraînement.
- Sensibilité aux accessoires (lunettes) et aux filtres visuels propres aux photographies de réseaux sociaux, peu représentés dans le dataset source.
- Pistes futures : entraînement avec davantage de données augmentées reproduisant ces conditions, ou fine-tuning sur un échantillon de photos réelles complémentaires.

7. Architecture applicative

L'application est structurée en deux services indépendants :

- Frontend : Nuxt 4 + Nuxt UI (Tailwind CSS), interface d'upload d'image et d'affichage des résultats de prédiction.
- Backend : API FastAPI (Python), chargeant le modèle Keras et exposant un endpoint POST /predict recevant une image et renvoyant l'âge et le genre prédits au format JSON.

8. Conclusion

Ce projet illustre une chaîne complète de deep learning appliqué, de la préparation des données jusqu'au déploiement d'une interface utilisable, en passant par le diagnostic et la correction itérative des limites du modèle. Il constitue une base solide, avec des pistes d'amélioration clairement

identifiées pour de futures itérations.